



عنوان پروژه

ساخت فهرست معکوس برای پیکره Reuters

توضیح پروژه

در این پروژه، هدف شما ساخت یک فهرست معکوس برای پیکره Reuters موجود در کتابخانه NLTK است. اهداف پروژه عبارتند از:

۱. ساخت فهرست معکوس که هر عبارت را به فهرستی مرتب‌شده از شناسه اسناد که واژه در آن‌ها آمده است، نگاشت کند

۲. پیاده‌سازی جست‌وجوی بولی با پشتیبانی از عملگر AND

فایل Python مربوط به این پروژه در اختیار شما قرار گرفته است. کافی است بخش‌های ناقص آن را تکمیل کنید.

پرس‌وجوهای آزمایشی

پس از ساخت فهرست معکوس و پیاده‌سازی جست‌وجوی بولی، سامانه خود را با پرس‌وجوهای زیر که شامل عملگر AND هستند، آزمایش کنید:

```
queries = [  
    "oil AND market",  
    "trade AND deficit",  
    "gold AND prices",  
    "economy AND growth",  
    "dollar AND interest",  
    "Iran AND Iraq"  
]
```

برای هر پرس‌وجو، موارد زیر را نمایش دهید:

- تعداد اسنادی که بازیابی شده‌اند
- شناسه ۱۰ سند نخست به‌عنوان نمونه

نمونه خروجی:

```
Query: oil AND market  
Documents retrieved: 57  
Doc IDs: ['training/123', 'training/258', 'training/412', ...]
```

موارد قابل تحویل

فایل تکمیل شده Pyhton

گزارشی کوتاه در قالب ۲ تا ۳ صفحه ارسال کنید که شامل بخش‌های زیر باشد:

۱. **مرور پیاده‌سازی:** توضیح دهید چگونه فهرست معکوس را ساخته‌اید و از چه ساختار داده‌هایی استفاده کرده‌اید.
 ۲. **نمونه‌هایی از عبارت‌های فهرست:** چند واژه و فهرست اسناد متناظر با آن‌ها را نشان دهید.
 ۳. **فهرستی از ۳۰ عبارت دارای بیشترین تکرار:** فراوانی سند هر کدام از این عبارت‌ها را گزارش دهید.
 ۴. **نتایج پرس‌وجوها:** خروجی مربوط به پرس‌وجوهای بولی داده‌شده را گزارش کنید.
 ۵. **بحث و نتیجه‌گیری:** درباره ویژگی‌های فهرست (مانند پرتکرارترین عبارت‌ها یا اندازه حافظه مورد نیاز) و بهبودهای ممکن (مانند نرمال‌سازی یا افزودن عملگرهای NOT/OR) توضیح کوتاهی بدهید.
- کلیه موارد تحویلی را در قالب یک فایل zip ارسال کنید. از ارسال فایل‌های rar خودداری کنید